

非数 A 模拟卷（六）

一、填空题(共 30 分，每题 6 分)

1. 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = \frac{1}{2}$, 求 a .

2. 设函数 $f(x)$ 在包含 $x=0$ 的某个邻域内可导, 且 $f'(0) = \frac{1}{6}f(0) \neq 0$.

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(\frac{3}{n}\right)}{f(0)} \right)^n.$$

3. 设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 的反函数, 求 $y = g(x)$ 的渐近线.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且满足:

$$f(x) = 2 + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})e^{-x^2} + (1 + \sin^4 \pi x) \int_{-1}^1 f(x) dx.$$

求 $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

5. 求微分方程 $ydx - (x + y^2e^y)dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解.

二、(10 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \frac{\pi}{2}, x_{n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2} x_n \sin x_n}, n \geq 1$.

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sec x_n - \tan x_n}{\frac{\pi}{2} - x_n}$.

三、(12 分) 设函数 $f(x) = \sqrt[3]{x + \sqrt{1 + x^2}} + \sqrt[3]{x - \sqrt{1 + x^2}}$.

(1) 判断 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调性.

(2) 求定积分 $\int_0^2 f(x) dx$.

四、(12 分) 求微分方程 $xy'' + (2x+2)y' + 2y = e^x$ 的通解.

五、(12 分) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \csc^2 \frac{k\pi}{2n+1}$ 发散.

六、(12 分) 设 $a > 0, b \geq 1$, 据此求证:

$$\frac{a^b}{\sqrt{3}} \geq \frac{1}{a + \sqrt{3} - 1} + \frac{1 + \sqrt{3}b}{3} \ln a.$$

七、(12 分) 设 A, B 均为 n 阶矩阵.

(1) 证明: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

(2) 证明: 若 $A^2 + B^2 = 2AB$, 则 $|AB - BA| = 0$.